

BUT Informatique - R4.12

Automates et Langages

Bases de la Théorie des langages et des automates

J. Christian Attiogbé

Janvier 2025



J. Christian Attiogbé (Janvier 2025)

Automates et Langages

1 / 11

Contenu prévisionnel

Plan de la suite (adaptation selon contraintes)

- 1 Introduction
- 2 Problème - mot - langage
- 3 Langage - mot - automate



J. Christian Attiogbé (Janvier 2025)

Automates et Langages

2 / 11

Organisation de l'enseignement et évaluation

Enseignements : 5 semaines de CM, TD-TP et CC (pas de DS).

Documents : en ligne (accès via Madoc).

Encadrement : Nicolas Hernandez, Christian Attiogbé

- sem4 : Exercices Mots, Langages [Cahier d'exos N°1]
- sem5 : Exercices Langages, Grammaires [Cahier d'exos N°2]
- sem6, 7, 9 : Exercices Automates [sur cette partie, quelques travaux de programmation en kotlin]

Evaluations en continu, TD+TP et Amphi

Introduction

Cahier de charges



Exigences → **Spécification** → Logiciel

Étapes de développement

Analyse - Conception - Développement+Test - Maintenance

Problème - algorithme / Mot - langage

Mots, langages, problèmes et algorithmes → cœur des fondements de l'Informatique et de la programmation.

Concepts étroitement liés entre eux.
Les connaître → démêler plus facilement des problèmes d'**analyse, de raisonnement et de programmation**.

Dans cet enseignement : une introduction.
A approfondir à l'aide de la littérature abondante (ouvrages, cours, mooc, logiciels, ...).

Théorie des Langages, Automates et Compilation :
domaines, rigoureusement étudiés et maîtrisés.
Nombreuses applications, base de nombreux outils.

Navigation icons

Problème - mot - langage

Problème - mot

Problème - mot - langage

Quelle est la relation entre les deux questions suivantes ?

- ① Est-ce que **17 est paire** ?
- ② Est-ce que **un entier n est paire** ?

(1) est une instance de la (2) qui en a de nombreuses.
En Informatique, **problème** = la donnée d'**une entrée** appartenant à un ensemble, et d'**une propriété/question**.
Résoudre problème = **décider si l'entrée vérifie la propriété**
= savoir si elle est élément du sous-ensemble d'éléments ayant la propriété.

Navigation icons

Problème - mot

Si le problème est résolu par une machine (ordinateur), celle-ci va considérer, pour traiter le problème, une **représentation/encodage** de l'entrée (comme un **mot**).

Exemple

Problème

- $n=17$
- n est-il impaire ?

Décision

17 est encodé par 10001. Oui, 17 est impaire
10001 fait partie de l'ensemble des entiers impairs ;
leur représentation binaire se termine par 1 ; c'est-à
dire, ils ont tous codés par $(0|1)^*1$

Résolution de problème - Algorithme

En général, en Algorithmique/Programmation, on répond plutôt à la question (2).

Décision : on répond **oui** ou **non**.

Résoudre un problème = reconnaître si un mot donnée (entrée du problème) est élément de l'ensemble des mots satisfaisant la propriété/question.

Dans ce contexte,

un **ensemble de mots** = langage formel ;

on dit aussi : un langage engendre un ensemble de mots.

Exemple de mot

`Pgm=product(a,b){intp=a;inti=0;while(i<=b)[aaachoum!]{i++;p=p+a}}`

Mot - langage - automate

Mot - langage - automate

Un **automate** est une **machine** (ou un algorithme, ou une procédure) qui permet de **reconnaître les mots engendrés par un langage** / décider si un mot appartient à un langage.

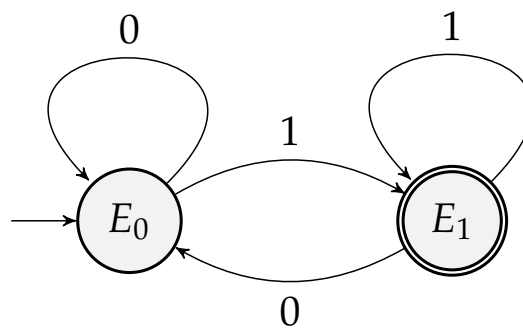


Figure: Exemple d'Automate (algorithme, impair)

Mot - langage - automate

Exemple

Problème

- `Pgm=product(a,b){int p = a; int i= 0;
while (i ≤ b)[aaachoum !]{i++; p=p+a}}`
- Pgm est-il syntaxiquement correct en Java ?

Décision

Le compilateur (= algorithme qui résout le problème) **décide** si le mot *Pgm* ci-dessus **fait partie d'un des mots engendrés par le langage Java**.

Quelques familles de problèmes

Des problèmes de **calcul ou d'évaluation** ; ceux pour lesquels on effectue un calcul/traitement des données en entrée ;

Exemples : factorielle de n , maximum d'un ensemble de nombres, tri d'un ensemble de données, ...

Des **problèmes de décision** ; ceux pour lesquels on peut répondre par oui ou par non ? (une entrée a une propriété)

Exemple : un nombre est-t-il premier ? deux nombres sont-ils premiers entre eux ? une structure est-elle ordonnée ? etc

Des **problèmes d'énumération** ;

Exemple : tous les sous-ensembles d'un ensemble d'éléments, etc

Des **problèmes d'optimisation** ; améliorer la solution d'un problème